

Documento de Respostas

Questão 1: A Ordem da Execução

Um aluno tentou capturar o nome do usuário e exibir uma mensagem de boas-vindas utilizando o seguinte código:

```
print("Bem-vindo(a)", nome)
nome = input("Digite seu nome: ")
```

Explique detalhadamente por que esse código não funcionará e gerará um erro. Reescreva-o da maneira correta.

```
nome = input("Digite seu nome: ");
print("Bem-vindo(a)", nome);
```

O Python executa o código de cima para baixo de forma sequencial. Na primeira linha, o programa tenta usar a variável `nome` no comando `print` antes que ela tenha sido criada ou recebido qualquer valor através da função `input`.

Questão 3: O Problema da Concatenação

Ao criar uma calculadora de somas simples, o seguinte código foi escrito:

```
n1 = input("Primeiro número: ")
n2 = input("Segundo número: ")
resultado = n1 + n2
print("O resultado da soma é:", resultado)
```

Se o usuário digitar 10 no primeiro número e 10 no segundo, a tela mostrará o resultado "1010" em vez de "20". Explique tecnicamente por que o Python uniu os textos ao invés de somar, e reescreva o código aplicando a correção necessária.

A função `input()` no Python sempre retorna o dado inserido pelo usuário no formato de texto que é o (string), independentemente de serem digitados números. Portanto, as variáveis `n1` e `n2` armazenam os textos "10" e "10". O operador `+` quando aplicado a strings realiza a concatenação (junção) em vez da adição matemática, resultando em "1010".

Questão 4: Rastreo de Memória

Analise minuciosamente as 4 linhas do código sequencial abaixo:

A = 8

B = 4

A = B

B = A + 5

print("Valor de A:", A)

print("Valor de B:", B)

Sem rodar o código no computador, descreva qual será o resultado exato impresso na tela. Explique o que aconteceu com os valores das variáveis em cada linha executada.

A = B

O valor de A = 8, foi alterado pelo valor atual de B = 4, portanto a variável A = 4.

Seguindo o código B = A + 5: O programa soma o valor atual de A (4) com 5, resultando em 9.

Esse novo valor é armazenado na variável B ficando B = 9, substituindo o seu valor anterior (4).

Enquanto o valor A permanece com o valor 4.